

CHECKLIST TÁC ĐỘNG

I. Thông tin chung

TT	Mục đích tác động	Ghi chú
1	Chương trình kích thích kinh doanh quý 3	

II. Danh sách nhân sự thực hiện tác động

TT	Họ và tên	SĐT	Đơn vị	Vai trò
1	Nguyễn Tùng Bách	0983221190	Phòng VHKT – TTCN	Thực hiện up app
2	Trần Đức Thanh		Phòng Express - TTPM	Phối hợp
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Phòng Express – TTPM	Tester

III. Tác động DB

TT	Cơ sở dữ liệu	Nội dung thực hiện (tuân tự từ trên xuống dưới)	Ghi chú
2	DB Postgres	Backup lại toàn bộ package, procedure, function, tables và dữ liệu,.. sẽ thay đổi theo danh sách dưới đây.	
3	DB Postgres delivery	Backup và lưu dữ liệu vĩnh viễn các bảng delivery.lw_prizes, delivery.lw_user_spins, delivery.lw_spin_history.	
4	DB Postgres delivery	Chạy câu lệnh TRUNCATE các bảng sau: TRUNCATE TABLE delivery.lw_spin_history; TRUNCATE TABLE delivery.lw_user_spins; TRUNCATE TABLE delivery.lw_prizes;	

5	DB Postgres delivery	Chạy các lệnh DDL sau: <pre> ALTER TABLE delivery.lw_user_spins DROP CONSTRAINT lw_user_spins_pkey; ALTER TABLE delivery.lw_user_spins DROP COLUMN spin_date; ALTER TABLE delivery.lw_user_spins ADD CONSTRAINT lw_user_spins_pkey PRIMARY KEY (user_id); ALTER TABLE delivery.lw_user_spins RENAME COLUMN bill_shipped TO spin_count; ALTER TABLE delivery.lw_prizes ADD COLUMN extra_spins INTEGER DEFAULT 0; ALTER TABLE delivery.lw_prizes ADD COLUMN reset_prob BOOLEAN DEFAULT FALSE; ALTER TABLE delivery.lw_prizes ADD COLUMN is_physical BOOLEAN DEFAULT FALSE; ALTER TABLE delivery.lw_prizes ADD COLUMN reward_group VARCHAR(255); ALTER TABLE delivery.lw_user_spins ALTER COLUMN user_id TYPE VARCHAR USING user_id::VARCHAR; ALTER TABLE delivery.lw_spin_history ALTER COLUMN user_id TYPE VARCHAR USING user_id::VARCHAR; ALTER TABLE delivery.lw_prizes ALTER COLUMN claimed_by TYPE VARCHAR USING claimed_by::VARCHAR; CREATE TABLE delivery.leaderboard (id SERIAL4 PRIMARY KEY, ngay DATE NOT NULL, ma_nv VARCHAR NOT NULL, ten VARCHAR NOT NULL, chi_nhanh VARCHAR NOT NULL, nhom INT NOT NULL, du_lieu_lk INT NOT NULL, du_lieu_n1 INT NOT NULL, khm_lk INT NOT NULL, khm_n1 INT NOT NULL, san_luong_lk INT NOT NULL, san_luong_n1 INT NOT NULL, thuong_lk NUMERIC NOT NULL, thuong_n1 NUMERIC NOT NULL, spins_lk INT NOT NULL, spins_n1 INT NOT NULL, </pre>	
---	-------------------------	--	--

		<pre> CONSTRAINT uk_leaderboard_ma_nv_ngay UNIQUE (ma_nv, ngay)); CREATE TABLE delivery.lw_rules (id SERIAL PRIMARY KEY, content TEXT NOT NULL, is_active BOOLEAN DEFAULT true, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP); CREATE TABLE delivery.hr_organization (org_id int4 NOT NULL, orgname varchar NOT NULL, orgcode varchar NOT NULL, orgtype int4 NULL, leve int4 NULL, parent_id int4 NULL, issummary varchar NULL, CONSTRAINT hr_organization_pk PRIMARY KEY (org_id)); </pre>	
6	DB Postgres delivery	Chạy lệnh tạo FUNCTION: <pre> CREATE OR REPLACE FUNCTION delivery.fn_check_leaderboard() RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS \$\$ DECLARE v_prev delivery.leaderboard%ROWTYPE; v_has_record BOOLEAN; BEGIN IF NEW.ngay < DATE '2026-07-20' THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] Không được phép thêm dữ liệu trước ngày 20/07/2026 ma_nv:%', NEW.ma_nv; END IF; SELECT EXISTS (SELECT 1 </pre>	

		<pre> FROM delivery.leaderboard WHERE ma_nv = NEW.ma_nv) INTO v_has_record; IF NOT v_has_record THEN IF NEW.du_lieu_lk <> NEW.du_lieu_n1 THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] du_lieu_lk phải bằng du_lieu_n1 trong ngày đầu tiên ma_nv:%', NEW.ma_nv; END IF; IF NEW.khm_lk <> NEW.khm_n1 THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] khm_lk phải bằng khm_n1 trong ngày đầu tiên ma_nv:%', NEW.ma_nv; END IF; IF NEW.san_luong_lk <> NEW.san_luong_n1 THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] san_luong_lk phải bằng san_luong_n1 trong ngày đầu tiên ma_nv:%', NEW.ma_nv; END IF; IF NEW.thuong_lk <> NEW.thuong_n1 THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] thuong_lk phải bằng thuong_n1 trong ngày đầu tiên ma_nv:%', NEW.ma_nv; END IF; IF NEW.spins_lk <> NEW.spins_n1 THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] spins_lk phải bằng spins_n1 trong ngày đầu tiên ma_nv:%', NEW.ma_nv; END IF; INSERT INTO delivery.lw_user_spins (user_id,spin_count) VALUES (NEW.ma_nv,NEW.spins_lk) ON CONFLICT (user_id) DO UPDATE SET spin_count = EXCLUDED.spin_count; RETURN NEW; END IF; </pre>	
--	--	---	--

		<pre> SELECT * INTO v_prev FROM delivery.leaderboard WHERE ma_nv = NEW.ma_nv AND ngay = NEW.ngay - 1; IF NOT FOUND THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] Không tồn tại dữ liệu ngày % của nhân viên %', NEW.ngay - 1, NEW.ma_nv; END IF; IF NEW.du_lieu_lk <> v_prev.du_lieu_lk + NEW.du_lieu_n1 THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] du_lieu_lk không hợp lệ new_lk = %, lk = %, n1 = %', NEW.du_lieu_lk, v_prev.du_lieu_lk, NEW.du_lieu_n1; END IF; IF NEW.khm_lk <> v_prev.khm_lk + NEW.khm_n1 THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] khm_lk không hợp lệ new_lk = %, lk = %, n1 = %', NEW.khm_lk, v_prev.khm_lk, NEW.khm_n1; END IF; IF NEW.san_luong_lk <> v_prev.san_luong_lk + NEW.san_luong_n1 THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] san_luong_lk không hợp lệ new_lk = %, lk = %, n1 = %', NEW.san_luong_lk, v_prev.san_luong_lk, NEW.san_luong_n1; END IF; IF NEW.thuong_lk <> v_prev.thuong_lk + NEW.thuong_n1 THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] thuong_lk không hợp lệ new_lk = %, lk = %, n1 = %', NEW.thuong_lk, v_prev.thuong_lk, NEW.thuong_n1; END IF; IF NEW.spins_lk <> v_prev.spins_lk + NEW.spins_n1 THEN RAISE EXCEPTION '[TRIGGER TABLE LEADERBOARD] spins_lk không hợp lệ new_lk = %, lk = %, n1 = %', NEW.spins_lk, v_prev.spins_lk, NEW.spins_n1; END IF; </pre>	
--	--	--	--

		<pre> INSERT INTO delivery.lw_user_spins (user_id,spin_count) VALUES (NEW.ma_nv,NEW.spins_lk) ON CONFLICT (user_id) DO UPDATE SET spin_count = EXCLUDED.spin_count; RETURN NEW; END; \$\$; </pre>	
7	DB Postgres delivery	Chạy lệnh tạo TRIGGER: <pre> CREATE TRIGGER trg_check_leaderboard BEFORE INSERT OR UPDATE ON delivery.leaderboard FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION delivery.fn_check_leaderboard(); </pre>	
8	DB Postgres delivery	Chạy lệnh insert data và phân bố dữ liệu giải thưởng: <pre> WITH config AS (SELECT '2026-07-20'::date AS start_date, '2026-09-30'::date AS end_date), prize_defs AS (SELECT 1 AS type, 'Điện thoại iPhone 17 Pro Max' AS name, 3 AS total_count, true AS is_physical, true as reset_prob, 'IPHONE' as reward_group UNION ALL SELECT 2, 'Tai nghe AirPods 4', 6, true, true, 'AIRPOD' UNION ALL SELECT 3, 'Sạc dự phòng', 60, true, true, 'SAC_DU_PHONG' UNION ALL SELECT 4, 'Tiền mặt 100.000 đ', 600, false, true, 'TIEN_MAT' UNION ALL SELECT 5, 'Tiền mặt 50.000 đ', 1200, false, true, null UNION ALL SELECT 6, 'Tiền mặt 20.000 đ', 4500, false, true, null UNION ALL SELECT 7, 'Tiền mặt 10.000 đ', 21000, false, true, null) INSERT INTO delivery.lw_prizes ("name", "type", prize_date, is_physical, reset_prob, reward_group) SELECT pd.name, pd.type, </pre>	

		<pre> c.start_date + ((s.i * ((c.end_date - c.start_date) + 1)) / pd.total_count) AS prize_date, pd.is_physical, reset_prob, reward_group FROM prize_defs pd CROSS JOIN config c CROSS JOIN LATERAL generate_series(0, pd.total_count - 1) AS s(i); commit; </pre>	
9	DB Postgres delivery	Chạy lệnh kiểm tra và phân bổ giải thưởng lớn cho tuần đầu khai chương: <pre> DO \$\$ DECLARE v_from_date DATE := DATE '2026-07-20'; v_to_date DATE := DATE '2026-07-21'; v_type INTEGER; v_prize_id INTEGER; BEGIN IF v_from_date > v_to_date THEN RAISE EXCEPTION 'Ngày bắt đầu không được lớn hơn ngày kết thúc'; END IF; FOREACH v_type IN ARRAY ARRAY[1, 2] LOOP IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM delivery.lw_prizes WHERE type = v_type AND prize_date BETWEEN v_from_date AND v_to_date) THEN SELECT id INTO v_prize_id FROM delivery.lw_prizes WHERE type = v_type ORDER BY CASE WHEN prize_date < v_from_date </pre>	

		<pre> THEN v_from_date - prize_date WHEN prize_date > v_to_date THEN prize_date - v_to_date ELSE 0 END, prize_date DESC, id DESC LIMIT 1 FOR UPDATE; IF v_prize_id IS NOT NULL THEN UPDATE delivery.lw_prizes SET prize_date = v_from_date WHERE id = v_prize_id; RAISE NOTICE 'Đã chuyển prize id = %, type = % sang ngày %', v_prize_id, v_type, v_from_date; ELSE RAISE NOTICE 'Không tồn tại bản ghi nào có type = % để cập nhật', v_type; END IF; v_prize_id := NULL; END IF; END LOOP; END; \$\$; commit; </pre>	
10	DB Oracle ERP_AC	Chạy câu lệnh sau ở oracle DB schema ERP_AC để xuất câu lệnh insert: <pre> SELECT 'INSERT INTO delivery.hr_organization (' 'org_id, orgname, orgcode, orgtype, leve, parent_id, issummary' ') VALUES (' org_id ', ' '''' REPLACE(orgname, ''', ''') ', ' </pre>	

		<pre> '''' REPLACE(orgcode, '', ' ') ', ' CASE WHEN orgtype IS NULL THEN 'NULL' ELSE TO_CHAR(orgtype) END ', ' CASE WHEN leve IS NULL THEN 'NULL' ELSE TO_CHAR(leve) END ', ' CASE WHEN parent_id IS NULL THEN 'NULL' ELSE TO_CHAR(parent_id) END ', ' CASE WHEN issummary IS NULL THEN 'NULL' ELSE '' REPLACE(issummary, '', ' ') '' END ');' AS sql_insert FROM ERP_AC.HR_ORGANIZATION; </pre>	
11	DB Postgres delivery	Chạy các câu lệnh insert xuất được ở mục 10 trong DB postgre schema delivery, trước khi chạy kiểm tra bảng delivery.hr_organization đã tồn tại chưa.	
11	DB Postgres delivery	Rollback lại toàn bộ package, procedure, function, tables và dữ liệu, ... đã thay đổi. Backup lại dữ liệu ở bước 1.	Thực hiện rollback trong trường hợp upcode không thành công theo checklist hoặc phát sinh lỗi liên quan tới code hoặc tải ứng dụng

IV. Thực hiện tác động ứng dụng

1. delivery-api-service (<https://git.viettelpost.vn/delivery/delivery-api-service>)

TT	Node mạng	Nội dung thực hiện (tuần tự từ trên xuống dưới)	Ghi chú
1		Backup code	
2		Update config lucky-wheel.rate.default-avg-bills=20 lucky-wheel.start-date=2026-07-20 00:00:00 lucky-wheel.end-date=2026-09-30 23:59:59 app.cors.allowed-origins=https://lucky-wheel.viettelpost.vn	app.cors.allowed-origins đã có sẵn 1 tập giá trị nên chỉ add thêm giá trị này vào không xóa bỏ các giá trị cũ.
3		Image: registry.viettelpost.vn/evtp/delivery-api-service:prod_11.08.2026_v1_1a54e035	
4		Upcode và restart service	
5		Rollback code	Thực hiện rollback trong trường hợp upcode không thành công theo checklist hoặc phát sinh lỗi liên quan tới code hoặc tải ứng dụng

2. delivery-internal-worker (<https://git.viettelpost.vn/delivery/delivery-internal-worker>)

TT	Node mạng	Nội dung thực hiện (tuần tự từ trên xuống dưới)	Ghi chú
1		Backup code	
2		Update config leaderboard.kafka.topic=bi.express.baocao_kichthich_kinhdoanh leaderboard.kafka.concurrency=2	

3		Image: registry.viettelpost.vn/evtp/delivery-internal-worker:prod_12.08.2026_v1_a2020cda	
4		Upcode và restart service	
5		Rollback code	Thực hiện rollback trong trường hợp upcode không thành công theo checklist hoặc phát sinh lỗi liên quan tới code hoặc tải ứng dụng

V. Test sau upcode

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN